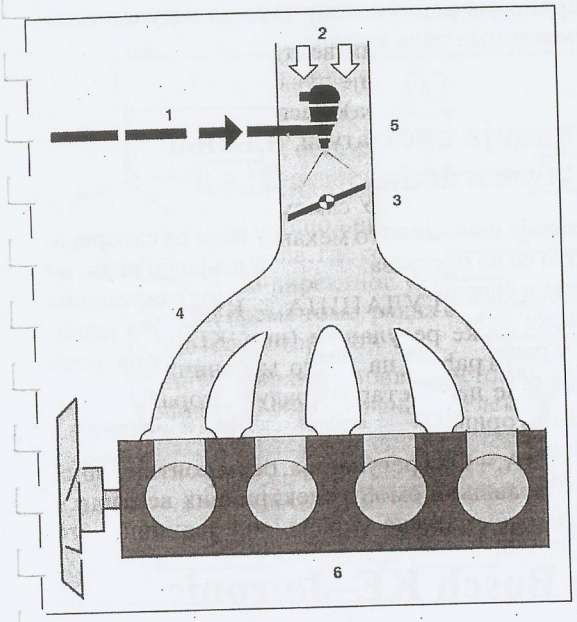
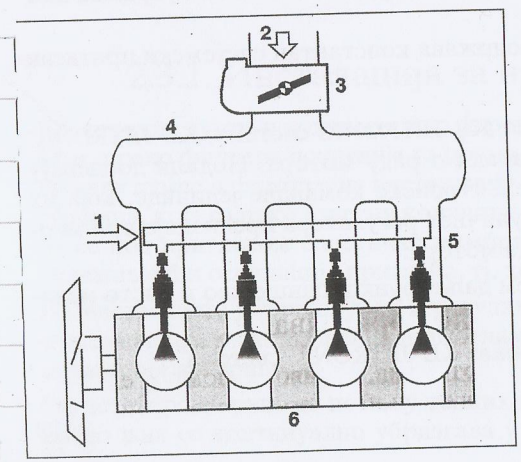


Слика 2.5. – Централно убризгавање: 1. довод горива, 2. довод ваздуха, 3. пригушни лептир, 4. усисна цев, 5. бризгаљка, 6. мотор

се ствара у самом цилиндру. За добро сагоревање неопходно је фино распршивање горива приликом убризгавања (сл. 2.5а).

У нормалном режиму рада мотори са директним убризгавањем усисавају само чист ваздух а не мешавину као код свих осталих конвенционалних система убризгавања. У томе и лежи предност овог новог система, јер нема кондензације горива на зидовима усисних цеви и цилиндара.



Слика 2.5а. – Директно убризгавање: 1. довод горива, 2. довод ваздуха, 3. електронски пригушни лептир (EGAS), 4. усисна цев, 5. бризгаљке, 6. мотор

Код ранијих конвенционалних система, мешавина се образује споља у усисној цеви, па у простор за сагоревање доспева хомогена смеша чији састав има приближно стехиометријску вредност. Образовањем смеше, директно у простору за сагоревање могуће је остварити два потпуно различита начина сагоревања.

При раду са тзв. слојевитим пуњењем, мешавина има запаљив састав само у простору око свећице. Остали део простора за сагоревање испуњено је само свежим ваздухом и остатком сагорелих гасова без горива. На тај начин, у празном ходу и при делимичном оптерећењу, мотор ради са врло сиромашном смешом и штеди гориво.

При већем оптерећењу, мотор ради са хомогеним пуњењем, где је цео простор за сагоревање испуњен хомогеном мешавином, као и код мотора са спољним образовањем мешавине. У таквом раду, мотор прими више горива али и даје пуну снагу.

2.2.2. Начини убризгавања

Када се говори о врстама убризгавања оне се разликују не само по месту убризгавања већ и по начину убризгавања. У овим системима користе се два начина убризгавања – континуално и периодично.

КОНТИНУАЛНО УБРИЗГАВАЊЕ. – Код овог начина убризгавања бризгаљке се отварају под дејством притиска горива, и остају отворене непрекидно док мотор ради. Гориво се, према томе, непрекидно убризгава у усисне цеви испред усисних вентила, где се меша са ваздухом, испарава и у такту усисавања улази у цилиндре. Количина горива се дозира пригушивањем, односно променом притиска убризгавања.

Добре стране овог начина управљања су једноставнија конструкција и нижа цена, а недостаци су мања прецизност регулације и слабије распршивање горива, нарочито при нижим режимима рада мотора.

Користи се код MPI система.

ПЕРИОДИЧНО УБРИЗГАВАЊЕ. – Код овог начина убризгавање се обавља помоћу електричних бризгаљки, односно електромагнетних бризгаљки. Они се периодично отварају и затварају под дејством електричних импулса које шаље електронска управљачка јединица.

Количина горива дозира се дужином трајања електричног импулса, уз константан притисак. Убризгана количина горива, практично зависи само од времена отварања млазнице.

СИМУЛТАНО УБРИЗГАВАЊЕ. – Периодично убризгавање омогућава да се мења и тренутак, односно положај убризгавања у односу на угао